

第五节 函数的极值与最大值最小值

一、函数的极值及其求法

二、最大值最小值问题

会当凌绝顶，一览众山小

- ——杜甫《望岳》

绝顶——最值

众山——极值



一、函数的极值及其求法

1. 函数极值的定义

定义

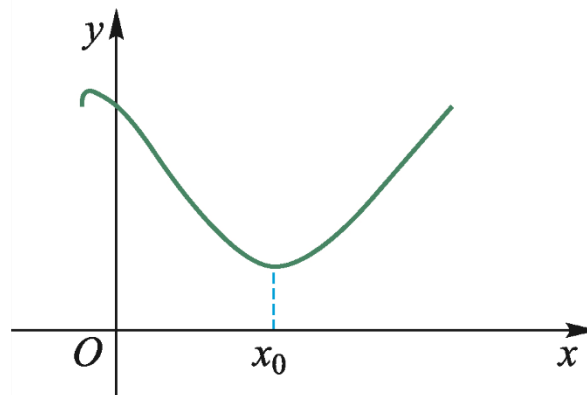
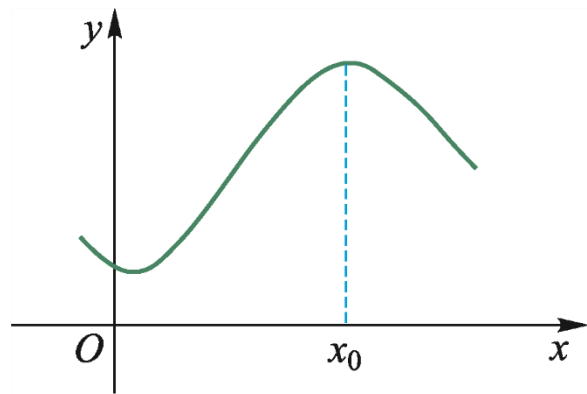
设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义,
如果对于去心邻域 $\overset{\circ}{U}(x_0)$ 内的任一 x , 有

$$f(x) < f(x_0) \text{ (或 } f(x) > f(x_0) \text{)}$$

则称 $f(x_0)$ 是函数 $f(x)$ 的一个极大值(或极小值).

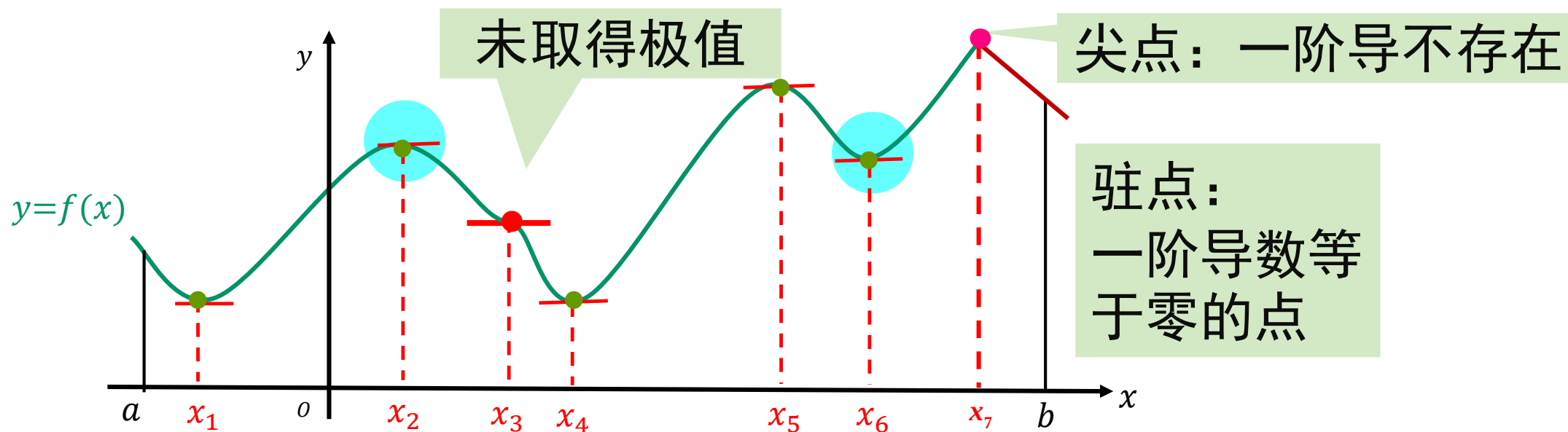
函数的极大值与极小值统称为极值.

使函数取得极值的点 x_0 (自变量)称为极值点.



注 由图可知,在一个区间内

- (1) 函数的极值只是一点附近的最大值或最小值, 是局部性的.
- (2) 函数可能存在许多个极值, 极小值可能大于某个极大值.
- (3) 若 $f(x)$ 在 x_0 点取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在.



(4) 驻点或者不可导点, 未必是极值点.

例如:

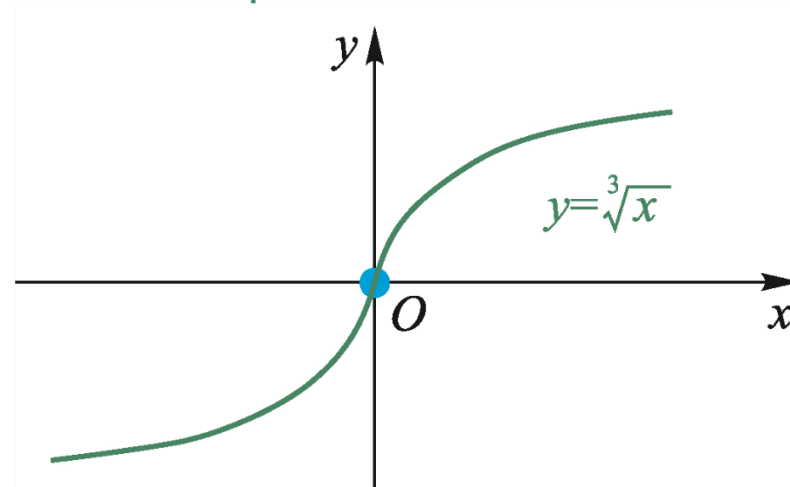
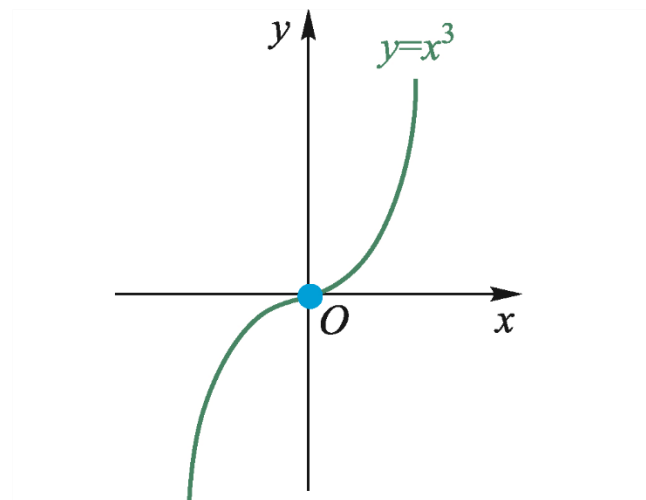
$$1. f(x) = x^3, f'(0) = 3x^2|_{x=0} = 0,$$

可见 $x = 0$ 是驻点, 但不是极值点.

$$2. f(x) = \sqrt[3]{x},$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{\frac{2}{3}}} = \infty$$

可见 $x = 0$ 为不可导点, 但不是极值点.



问题: 如何判断驻点和不可导点是不是极值点呢?

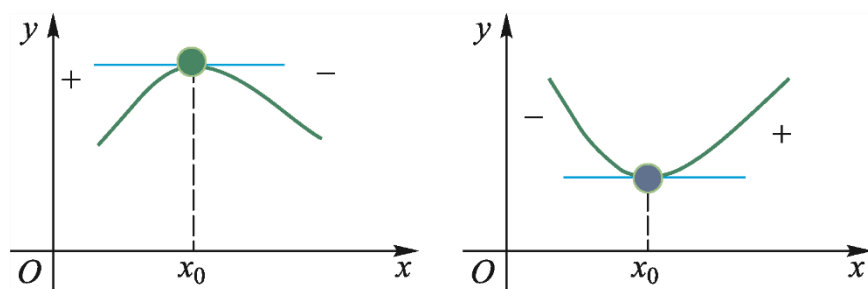
2. 函数极值的求法

定理1 (必要条件) 费马引理

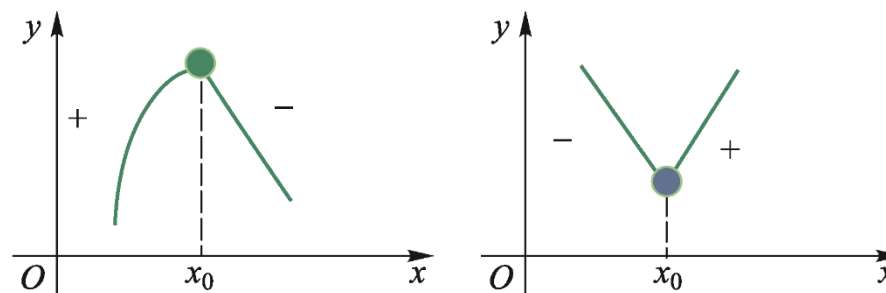
设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$.

几何上 (如下图),

若 x_0 是连续函数 $f(x)$ 单增单减的分界点, 则 x_0 必为极值点.



驻点情形

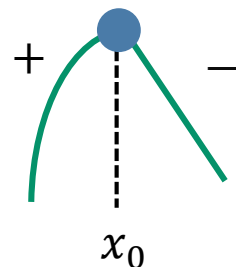


不可导点情形

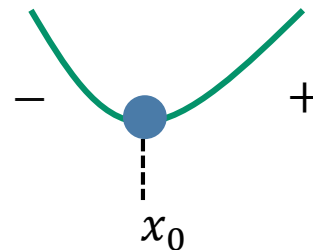
定理2 (第一充分条件) 极值第一判别法

设 $f(x)$ 在 x_0 点连续, 且在 x_0 的某去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ 内可导.

(1) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$,
而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$,
则 $f(x_0)$ 为极大值.



(2) 若 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$,
而 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) > 0$,
则 $f(x_0)$ 为极小值.

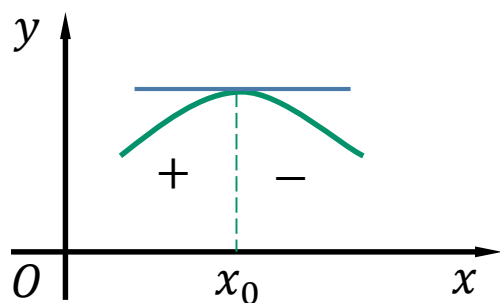


(3) 若 $x \in \dot{U}(x_0, \delta)$ 时, $f'(x)$ 的符号保持不变, 则 $f(x_0)$ 不是极值.

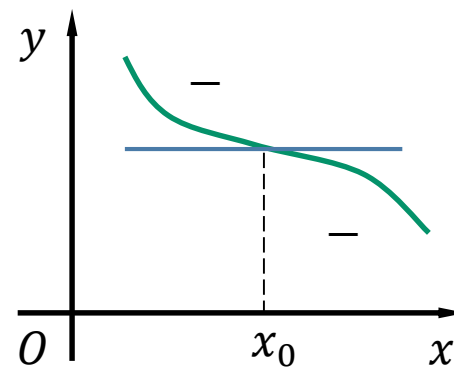
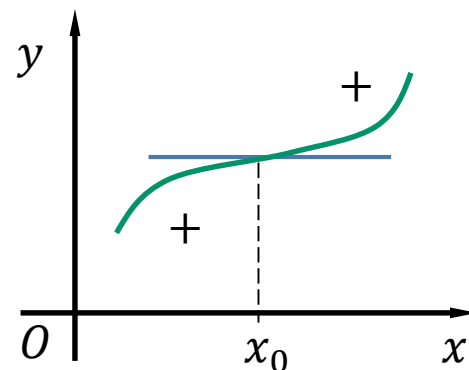
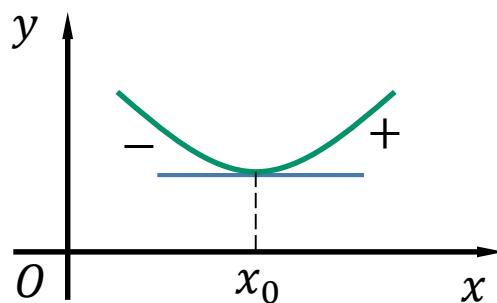
自证

求极值的步骤:

- (1) 求导数 $f'(x)$;
- (2) 求极值点的嫌疑点: 驻点和不可导点;
- (3) 检查 $f'(x)$ 在嫌疑点左右的正负号, 判断极值点;
- (4) 求极值.



(是极值点情形)



(不是极值点情形)

例1 求函数 $f(x) = (x - 4)\sqrt[3]{(x + 1)^2}$ 的极值.

解 (1) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 除 $x = -1$ 外处处可导.

$$(2) f'(x) = \frac{5(x - 1)}{3\sqrt[3]{x + 1}} = 0, \text{ 得 } x = 1.$$

(3) 得到极值的嫌疑点为: 驻点 $x=1$, 不可导点 $x=-1$.

(4) 列表讨论

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	+	不可导	-	0	+
$f(x)$	↑	$f_{\text{极大}}(-1) = 0$	↓	$f_{\text{极小}}(1) = -3\sqrt[3]{4}$	↑

对于驻点,有时还可以利用函数在该点处的二阶导数的正负号来判断极值点.

定理3 (第二充分条件) 极值第二判别法

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$.

(1) 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为 极大值.



(2) 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为 极小值.



证 $f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$

(1) 若 $f''(x_0) < 0$,

存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

故当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, $f'(x) > 0$;

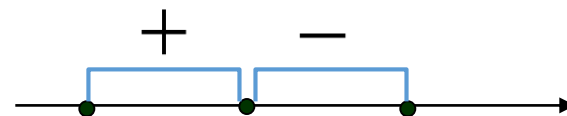
当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, $f'(x) < 0$,

由第一判别法知 $f(x)$ 在 x_0 取极大值.

(2) 类似可证. **证毕**

极限的局部保号性

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0$$



定理3 表明, 如果 $f'(x_0)=0$.

$$\left\{ \begin{array}{ll} f''(x_0) < 0 & \text{则 } f(x_0) \text{ 为 极大值.} \\ f''(x_0) > 0 & \text{则 } f(x_0) \text{ 为 极小值.} \\ f''(x_0) = 0 & \text{用定理3无法判断 (即第二充分条件失效),} \\ & \text{需要再用定理2判别 (即用第一充分条件).} \end{array} \right.$$

练习：设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -2$ ，则 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处(**D**) .

A. 可导，但 $f'(a) \neq 0$

B. 导数不存在

C. 取得极小值

D. 取得极大值

例2 求函数 $f(x) = (x^2 - 1)^3 + 1$ 的极值.

解 (1) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且可导.

(2) $f'(x) = 6x(x^2 - 1)^2 = 0$, 得驻点 $x_1 = -1, x = 0, x = 1$.

(3) $f''(x) = 6(x^2 - 1)(5x^2 - 1)$.

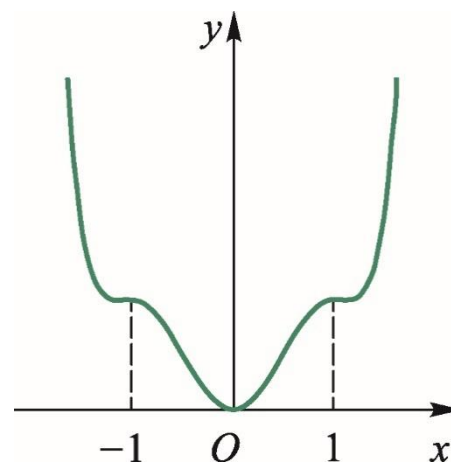
(4) 对驻点逐一判别:

$\because f''(0) = 6 > 0, \therefore f(0) = 0$ 是极小值.

$\because f''(-1) = f''(1) = 0,$

$\therefore$ 第二充分条件失效, 转而用第一充分条件判别.

$\because f'(x)$ 在 $x = \pm 1$ 左右邻域内不变号, $\therefore f(x)$ 在 $x = \pm 1$ 不取极值.



定理4 (判别法的推广)

若函数 $f(x)$ 在 x_0 点有直到 n 阶的导数,

且 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, f^{(n)}(x_0) \neq 0$, 则

(1) 当 n 为偶数时,

x_0 为极值点, 且 $\begin{cases} f^{(n)}(x_0) > 0 \text{ 时, } x_0 \text{ 是极小值点.} \\ f^{(n)}(x_0) < 0 \text{ 时, } x_0 \text{ 是极大值点.} \end{cases}$

(2) 当 n 为奇数时, x_0 不是极值点.

证 将 $f(x)$ 在 x_0 点展开成带佩亚诺余项的泰勒公式, 可得

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + o((x - x_0)^n)$$

(1) 当 n 为偶数, 且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时,

$\because x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f(x) > f(x_0)$

$x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f(x) > f(x_0)$

$\therefore x_0$ 是极小值点.

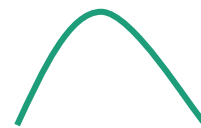


$f^{(n)}(x_0) < 0$ 时,

$f(x) < f(x_0)$

$f(x) < f(x_0)$

$\therefore x_0$ 是极大值点.



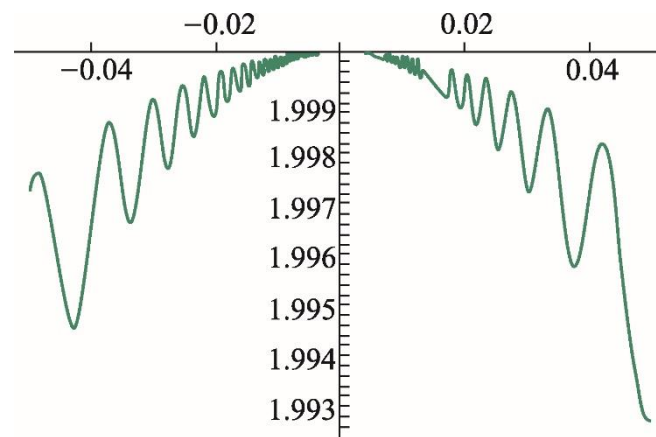
(2) 当 n 为奇数时, 进行课堂提问得出结论.

注 极值的判别法(定理2—定理4)条件都是充分的.

当这些充分条件不满足时, 不等于极值不存在.

例如:

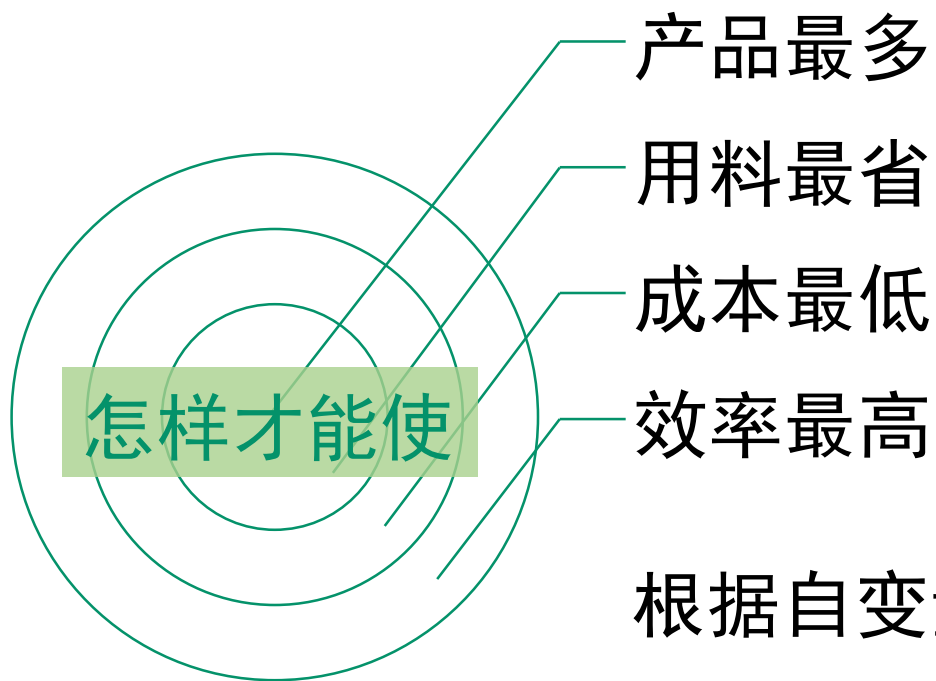
$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2 \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right), & x \neq 0, \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$



$f(0) = 2$ 为极大值, 但不满足定理2—4的条件.

三、最大值与最小值问题

在工程技术、科学实验和实际问题中,经常有这样的问题:



这样的问题在数学中有时可归结为求某一函数（称为**目标函数**）的最大值或最小值问题。

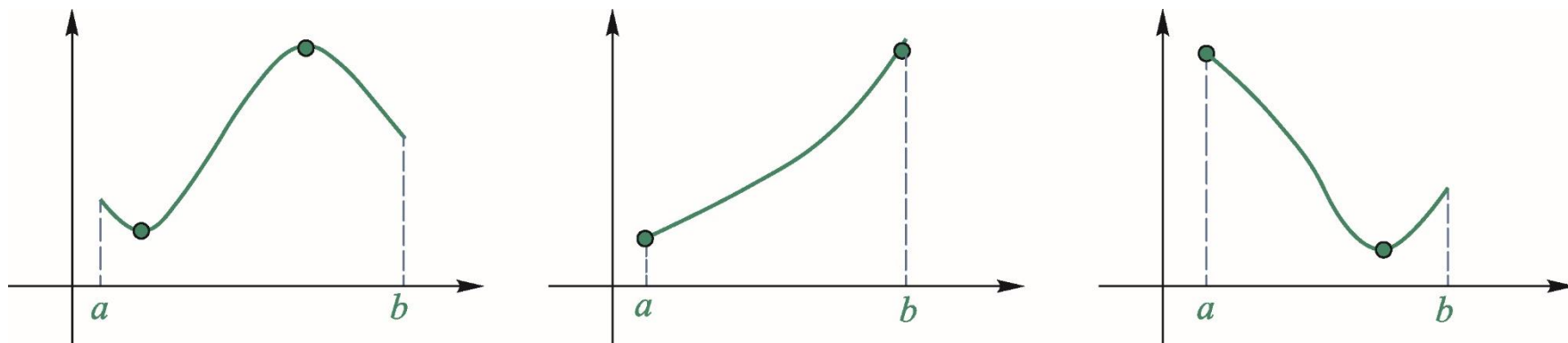
根据自变量的取值范围,分以下两种情况讨论.

1. 闭区间上连续函数的最值(最大值或最小值)

在第1章中已经知道,

闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数必有最大值和最小值.

显然, 其最值只能在极值点或端点处达到.



注:

- 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内只有一个极值可疑点时, 若在此点取极大(小)值, 则也是最大(小)值.
- 当 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调时, 最值必在端点处达到.
- 对应用问题, 有时可根据实际意义判别求出的可疑点是否为最大值点或最小值点.

求连续函数在闭区间上最值的步骤:

(1) 求 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内的极值可疑点: 驻点和不可导点

$$x_1, x_2, x_3, \cdots, x_m$$

(2) 最大值

$$M = \max\{f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$

最小值

$$m = \min\{f(x_1), f(x_2), \cdots, f(x_m), f(a), f(b)\}$$

注意:如果区间内只有一个极值,则这个极值就是最值.

例3 求函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在 $[-3, 4]$ 上的最大值与最小值.

解 $\because f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2, & x \in [-3, 1] \cup [2, 4], \\ -x^2 + 3x - 2, & x \in (1, 2). \end{cases}$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} 2x - 3, & x \in (-3, 1) \cup (2, 4), \\ -2x + 3, & x \in (1, 2), \\ \text{不存在}, & x = 1 \text{ 或 } x = 2. \end{cases}$$

$\therefore$ 得到区间内部极值的可疑点: 驻点 $x = \frac{2}{3}$, 不可导点 $x = 1, x = 2$.

$$\therefore \underset{\text{max}}{f(-3)} = 20, \underset{\text{min}}{f(1)} = 0, f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{4}, \underset{\text{min}}{f(2)} = 0, f(4) = 6.$$

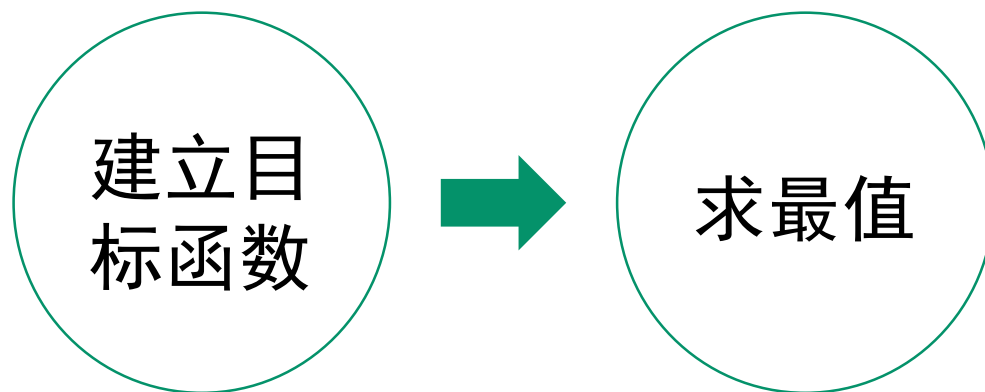
2.开区间上连续函数最大值最小值的求法

若开区间上的连续函数满足下列两个条件：

- (1) $f(x)$ 在开区间有且仅有最大（小）值；
- (2) $f(x)$ 在开区间只有一个可能取得极值的点，

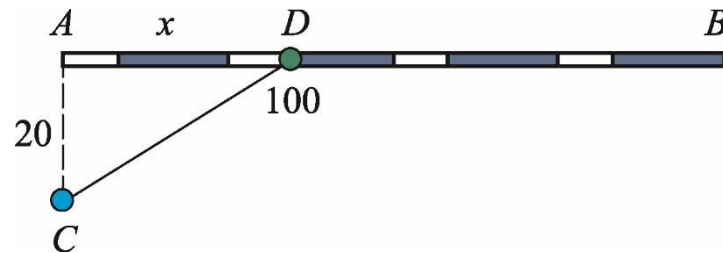
则可以断定这个极值点一定是函数的最大（小）值点.

实际问题求最值应注意



若目标函数只有唯一驻点,则该点的函数值即为所求的最值.

例4 铁路上 AB 段的距离为100km, 工厂 C 距 A 处20km, $AC \perp AB$, 要在 AB 线上选定一点 D 向工厂修一条公路. 已知铁路与公路每公里货运价之比为3:5, 为使货物从 B 运到工厂 C 的运费最省, 问 D 点应选在何处?



解 设 $AD = x$ (km), 则 $CD = \sqrt{20^2 + x^2}$, 总运费

$$y = 5k\sqrt{20^2 + x^2} + 3k(100 - x) \quad (k \text{ 为某一常数}) \quad (0 \leq x \leq 100)$$

$$y' = k \left(\frac{5x}{\sqrt{400 + x^2}} - 3 \right), \text{ 令 } y' = 0, \text{ 得 } x = 15.$$

$$\text{又 } y'' \Big|_{x=15} = 5k \frac{400}{(400 + x^2)^{\frac{3}{2}}} \Big|_{x=15} > 0, \text{ 所以 } x = 15 \text{ 为唯一的极小值点,}$$

从而为最小值点. 故 $AD = 15$ km 时运费最省.

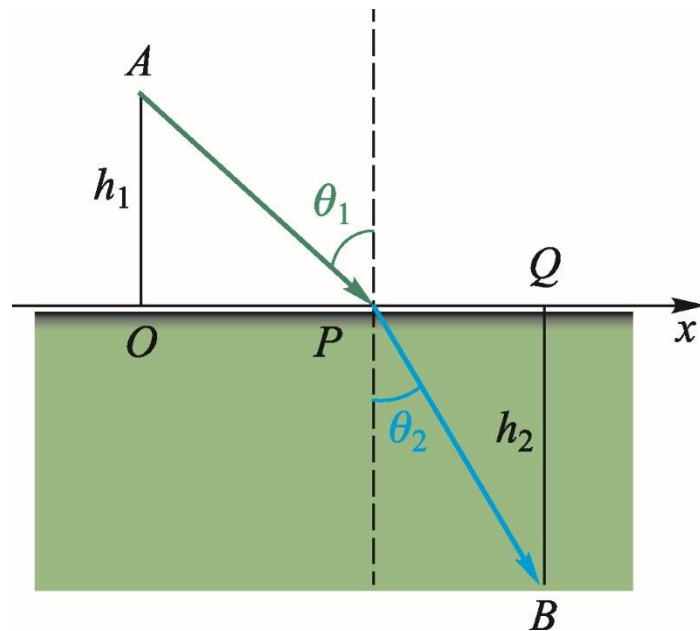
例5 一束光线由空气中点A经过水面折射后到达水中点B. 已知光在空气中和水中传播的速度分别是 v_1 和 v_2 , 光线在介质中总是沿着耗时最少的路径传播. 试确定光线传播的路径.

解 如图: 设 $AO = h_1$, $BQ = h_2$, $OQ = l$, $OP = x$.
则A到B所需要的传播时间为

$$T(x) = \frac{\sqrt{h_1^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}{v_2}, x \in [0, l].$$

$$T'(x) = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} - \frac{1}{v_2} \cdot \frac{l-x}{\sqrt{h_2^2 + (l-x)^2}}, x \in [0, l].$$

$\because T'(0) < 0, T'(l) > 0, \therefore T'(x)$ 在 $[0, l]$ 上有唯一零点 x_0 .



$$\text{又} \because T''(x) = \frac{1}{v_1} \cdot \frac{h_1^2}{(h_1^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} + \frac{1}{v_2} \cdot \frac{h_2^2}{[h_2^2 + (l-x)^2]^{\frac{3}{2}}} > 0, x \in [0, l].$$

$\therefore x_0$ 是 $T'(x)$ 在 $[0, l]$ 上的唯一零点.

$\therefore x_0$ 是 $T(x)$ 在 $[0, l]$ 上的最小值点.

$$\text{又 } x_0 \text{ 满足 } T'(x) = 0, \text{ 即 } \frac{x_0}{v_1 \sqrt{h_1^2 + x_0^2}} = \frac{l - x_0}{v_2 \sqrt{h_2^2 + (l - x_0)^2}}.$$

$$\text{记 } \frac{x}{\sqrt{h_1^2 + x^2}} = \sin \theta_1, \quad \frac{l - x}{\sqrt{h_2^2 + (l - x)^2}} = \sin \theta_2. \text{ 于是}$$

著名的折射定律

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}$$

θ_1 入射角, θ_2 折射角.

例6 把一根直径为 d 的圆木锯成矩形梁, 问矩形截面的高 h 和宽 b 应如何选择才能使梁的抗弯截面模量最大?

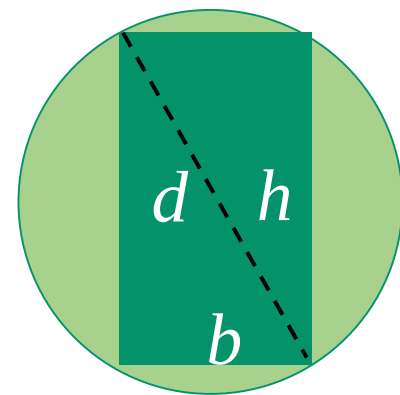
解 由力学分析知矩形梁的抗弯截面模量为

$$W = \frac{1}{6}bh^2 = \frac{1}{6}b(d^2 - b^2), \quad b \in (0, d).$$

$$\text{令 } W' = \frac{1}{6}(d^2 - 3b^2) = 0, \text{ 得 } b = \sqrt{\frac{1}{3}}d.$$

$$\text{从而有 } h = \sqrt{d^2 - b^2} = \sqrt{\frac{2}{3}}d, \text{ 即 } d:h:b = \sqrt{3}:\sqrt{2}:1.$$

由实际意义可知, 所求最值存在, 而驻点只有一个, 故所求结果就是最好的选择.



例7 假设某工厂生产某产品 x 千件的成本是 $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x$, 售出该产品 x 千件的收入是 $r(x) = 9x$. 问是否存在一个能取得最大利润的生产水平? 如果存在, 找出这个生产水平.

解 售出 x 千件产品的利润是

$$p(x) = r(x) - C(x) = -x^3 + 6x^2 - 6x, \quad x \geq 0.$$

由 $p'(x) = -3x^2 + 12x - 6 = 0$, 得驻点 $x_1 = 2 - \sqrt{2}$, $x_2 = 2 + \sqrt{2}$.

又 $p''(x) = -6x + 12$, $p''(x_1) > 0$, $p''(x_2) < 0$.

故 $p(x)$ 在 $x_2 = 2 + \sqrt{2}$ 处达到最大利润, 而在 $x_1 = 2 - \sqrt{2}$ 处发生局部最大亏损.

在经济学中,导数被称为边际.

边际成本 $C'(x)$.

边际收入 $r'(x)$.

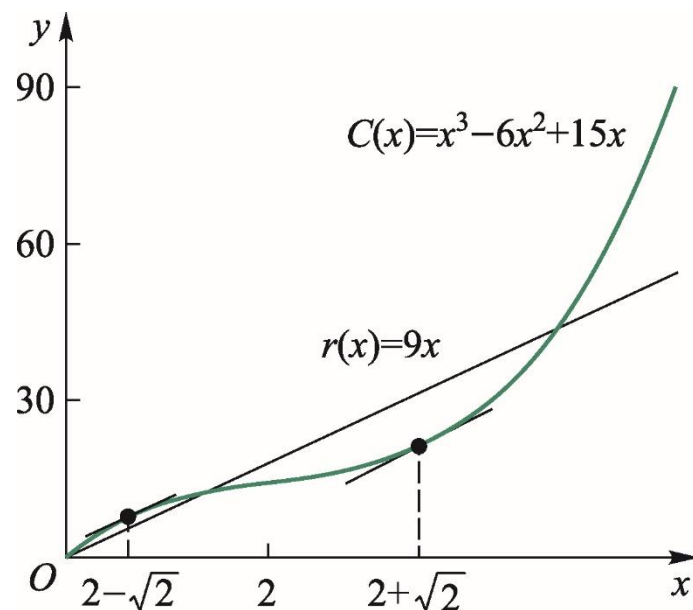
边际利润 $p'(x)$.

例7的结果表明:

在最大利润的生产水平上,

$$r'(x) = C'(x),$$

即边际收入等于边际成本.



练习：从椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 上求一点，使得该点的切线与两坐标轴围成的面积最小. $(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$

作业

习题3-5: 1(1,6); 3; 6(2); 11;